

Análisis de Viabilidad y Retorno de Inversión (ROI)

Sistema DevSecOps Anti-Spoofing para Flotillas de Alto Valor

1. Tamaño del Mercado (México)

Parque Vehicular de Carga (SICT):
436,610 tractocamiones.

Mercado Objetivo Inicial (SOM): **500 unidades** (Aprox. 0.11% del parque nacional) enfocadas en logística premium (farma, electrónica).

Impacto Económico del Robo (Forbes 2026):

> \$7,000 MDP anuales

Con ~15,937 incidentes al año, el riesgo en carretera y las primas de seguros justifican la adopción inmediata de tecnología de grado militar.

2. Proyección de Costos (Piloto 500 uds)

CAPEX (Inversión Inicial)

- Hardware Edge (IoT + IMU + GPS): ~\$1,500,000 MXN (\$3,000 MXN/nodo).
- Desarrollo Plataforma y Pipeline DevSecOps: ~\$800,000 MXN.
- **Total CAPEX: \$2,300,000 MXN**

OPEX (Gasto Operativo Anual)

- Nube (GCP) y Datos Celulares LTE-M: ~\$420,000 MXN/año.
- Soporte y Monitoreo: ~\$960,000 MXN/año.
- **Total OPEX Año 1: \$1,380,000 MXN**

3. Modelo de Ingresos y ROI

Modelo de Negocio: Venta de hardware con instalación + Suscripción mensual (SaaS) de ciberseguridad.

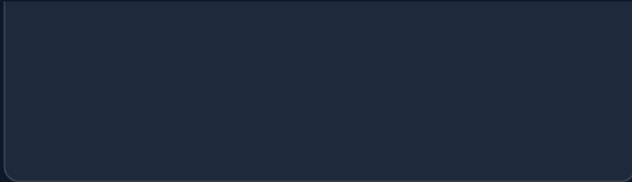
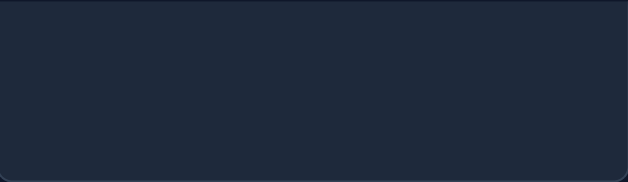
- Tarifa Setup por camión: \$4,500 MXN
- Suscripción SaaS (Zero-Trust): \$500 MXN/mes

Proyección Financiera (Año 1):

Ingresos Totales (500 uds): **\$5,250,000 MXN**

Costo Total (CAPEX + OPEX): **\$3,680,000 MXN**

42.6% ROI



**Utilidad neta estimada en el primer año:
\$1.57 Millones MXN.*

Fuentes: Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) | Reportes AI27 y CONATRAM (2024) | Forbes México (Febrero 2026). Datos modelados para un esquema B2B logístico.